

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°1 CORRECTION 83,5 pts**Physique et Santé 83,5pts (dont 21pts en chimie)**

D'après Central PC 2014CCP PSI 2009

Les parties A B et C sont indépendantes

A. ETUDE D'UN DEFIBRILLATEUR 29PTS**A.1. CIRCUIT RC SIMPLE**

1. Ecrivons la loi des mailles : $e(t) = Ri + u$. Or la loi du condensateur nous donne $i = C \frac{du}{dt}$. Ainsi :

$$RC \frac{du}{dt} + u = e(t)$$

Soit en introduisant la charge $q = Cu$:

$$RC \frac{dq}{dt} + q = Ce(t)$$

On pose $\tau = RC$, constante de temps du circuit RC.

2. La décharge est très rapide si :

$$\tau = RC \ll T$$

3.a. le condensateur est non chargé :

$$q(0^-) = 0 \quad u(0^-) = 0 \quad i(0^-) = 0$$

Le condensateur étant idéal, la tension $u(t)$ à ses bornes est *continue*, on a donc :

$$u(0^-) = u(0^+) = 0$$

Soit :

$$q(0^-) = q(0^+) = 0$$

3.b. Pour $t \in [0, T]$ on a $e(t) = E$, soit :

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{\tau} q = \frac{E}{R}$$

La résolution d'une telle équation différentielle (équation différentielle linéaire du premier ordre) est connue :

- SH : $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{\tau} q = 0$, d'où $q_{SH}(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$
- SP : $\frac{dq}{dt} = 0$, d'où $q_{SP}(t) = CE$
- SG :

$$q(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + CE$$

On applique alors les conditions initiales :

$q(t=0) = 0$ d'où $K = -CE$. Ainsi on peut donner l'expression finale de $u(t)$:

$$u(t) = CE \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

3.c. Par $i = \frac{dq}{dt}$, on peut aussi déterminer, connaissant $q(t)$, le courant $i(t)$ traversant le condensateur.

$$i(t) = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

4.a. Par continuité on peut dire que :

$$q(t = T^-) = q(t = T^+) = CE$$

4.b. La loi des mailles nous donne : $Ri + u = 0$. Ainsi, avec $\tau = RC$, on a

$$\tau \frac{dq}{dt} + q = 0$$

La solution d'une telle équation différentielle (équation différentielle linéaire du premier ordre) est obtenue par simple intégration :

$$q(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

0,5

On applique la condition à $t = T$:

$q(t = T) = CE$ d'où $K = CE \exp\left(\frac{T}{\tau}\right)$. Ainsi on peut donner l'expression finale de $q(t)$:

1PT

$$q(t) = CE \exp\left(-\frac{t-T}{\tau}\right)$$

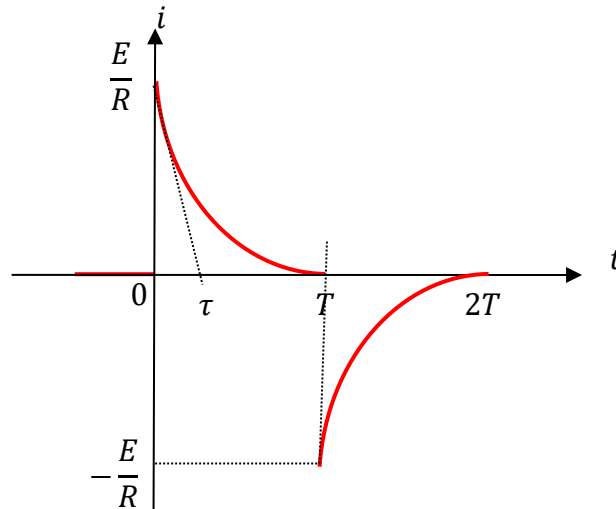
0,5

4.c. Par, $i = \frac{dq}{dt}$, on peut aussi déterminer, connaissant $q(t)$, le courant $i(t)$ traversant le condensateur.

$$i(t) = -\frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t-T}{\tau}\right)$$

1PT

5.



2PTS

Le courant $i(t)$ traversant le condensateur est clairement discontinu. La continuité du courant serait en revanche assurée par la présence d'une bobine.

0,5

0,5

A.2. APPLICATION DE LA DECHARGE D'UN CONDENSATEUR AU DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE

6. On utilise la loi des mailles dans ABCD :

$$u_R + u + u_{C'} = 0$$

Par dérivation et sachant que $i = C' \frac{du'}{dt}$ on a :

$$R \frac{di}{dt} + \frac{du}{dt} + \frac{i}{C'} = 0$$

La loi des nœuds en B donne :

$$i = i_C + i_r = C \frac{du}{dt} + \frac{u}{r}$$

Soit :

$$\frac{di}{dt} = C \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dt}$$

On remplace dans la première loi de maille :

$$RC \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{r} \frac{du}{dt} + \frac{du}{dt} + \frac{C}{C'} \frac{du}{dt} + \frac{u}{rC'} = 0$$

Soit :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \left(\frac{R}{r} + \frac{C}{C'} + 1 \right) \frac{du}{dt} + \frac{u}{rRCC'} = 0$$

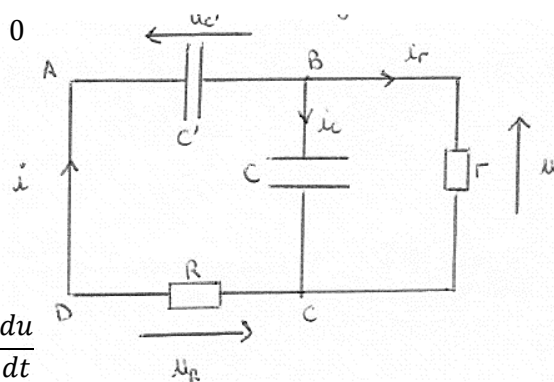
1PT

Soit en posant ω_0 en rad.s^{-1} :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{rRCC'}}$$

0,5

Et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \left(\frac{R}{r} + \frac{C}{C'} + 1 \right)$ i.e. le facteur de qualité Q , sans unité :



0,5

0,5

0,5

$$Q = \sqrt{\frac{RC}{rC'} \left(\frac{R}{r} + \frac{C}{C'} + 1 \right)}$$

1PT

On aboutit

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \cdot \frac{du}{dt} + \omega_0^2 \cdot u = 0$$

7. La décharge doit être la plus rapide possible afin que l'énergie stockée dans le condensateur soit libérée le plus rapidement possible en direction du cœur.

0,5

En outre on évitera les oscillations parasites qui pourraient générer une surtension et donc éventuellement endommager les tissus et les organes.

0,5

8. Le régime critique est celui attendu. On se place alors dans le cas où $Q = \frac{1}{2}$

0,5
+0,5

9. le discriminant est nul en régime critique pour l'équation caractéristique suivante :

$$x^2 + \frac{1}{RC} \left(\frac{R}{r} + \frac{C}{C'} + 1 \right) x + \frac{x}{rRCC'} = 0$$

0,5

Soit :

$$\frac{1}{R^2C^2} \left(\frac{R}{r} + \frac{C}{C'} + 1 \right)^2 - \frac{4}{rRCC'} = 0$$

1PT

10. Le condensateur de capacité C n'est pas chargé avant la fermeture du circuit donc $u(0^-) = 0$. Par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur on en déduit :

0,5

$$u(0^-) = u(0^+) = 0$$

D'après la loi de nœud établie plus haut on peut écrire :

$$i = C \frac{du}{dt} + \frac{u}{r} = \frac{u_R}{R}$$

1PT

Donc en combinant avec la loi de maille également établie plus haut :

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{C} \left(\frac{u_R}{R} - \frac{u}{r} \right) = \frac{1}{C} \left(-\frac{u + u_{C'}}{R} - \frac{u}{r} \right)$$

Aussi :

$$\left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0^+} = \frac{1}{C} \left(-\frac{u(0^+) + u_{C'}(0^+)}{R} - \frac{u(0^+)}{r} \right) = -\frac{u_{C'}(0^+)}{RC}$$

1PT

Or $u_{C'}(0^+) = \frac{q'_0}{C'}$, soit :

$$\left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0^+} = -\frac{q'_0}{RCC'}$$

1PT

11. On résout l'équation caractéristique : $x^2 + \frac{1}{RC} \left(\frac{R}{r} + \frac{C}{C'} + 1 \right) x + \frac{x}{rRCC'} = 0$ en régime critique, on a donc une racine double :

$$x = -\frac{\omega_0}{2Q} = -\omega_0 = -\frac{1}{\sqrt{rRCC'}}$$

0,5

0,5

Aussi :

$$u(t) = (At + B)e^{-\omega_0 t}$$

0,5

Les conditions initiales déterminées plus haut donnent le système suivant :

$$\begin{cases} 0 = B \\ -\frac{q'_0}{RCC'} = A \end{cases}$$

0,5+0,5

Soit :

$$u(t) = -\frac{q'_0}{RC C'} t e^{-\frac{t}{\sqrt{rRC C'}}}$$

1pt

B. Mesure de la fréquence cardiaque (d'après Central PC 2014) 33,5pts

12. En basse fréquence, on remplace les condensateurs par des interrupteurs ouverts et en haute fréquence par des fils.

On a donc en BF et en HF : $v_s \approx v_e$.

On s'attend donc à un réjecteur de fréquence.

0,5

0,5

0,5

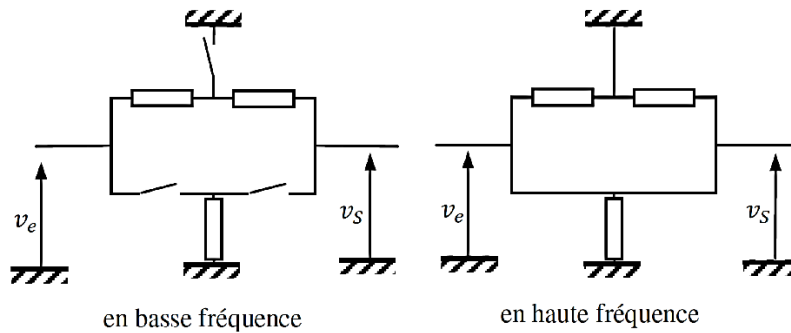


FIGURE 1 –

13. $f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{4\pi RC} = 49,75 \text{ Hz}$. Ce filtre élimine le 50 Hz du secteur.

0,5+0,5

14. Il faut travailler avec un courant de sortie nul. Il faut donc placer un montage suiveur en sortie de ce filtre.

1PT

15. Il n'y a de rétroaction que sur la borne inverseuse : le montage est donc stable. Comme précédemment, on regarde le montage équivalent en BF et HF.

0,5

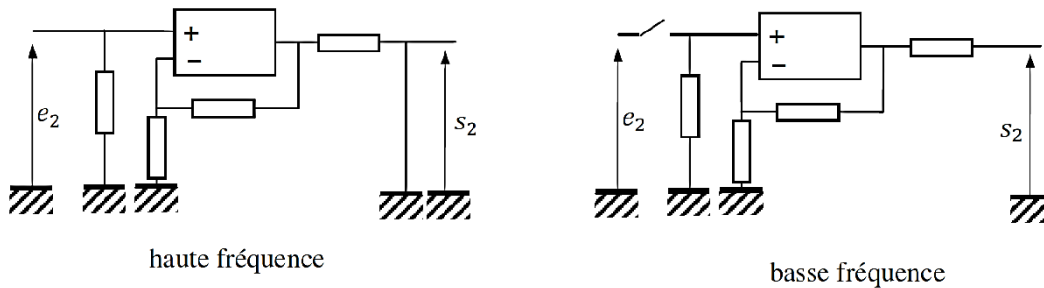


FIGURE 2 –

En HF $s_2 = 0$ et en BF $s_2 = 0$. On s'attend donc à un filtre passe-bande.

0,5+0,5

0,5

16. Les battements cardiaques ont une fréquence comprise entre $60/60 = 1 \text{ Hz}$ et $200/60 \simeq 3,3 \text{ Hz}$. Les valeurs proposées sont donc compatibles avec les fréquences cardiaques bien que la fréquence de coupure haute soit un peu élevée.

0,5+0,5

17. Avec un diviseur de tension (l'ALI est idéal) :

$$\frac{V_D}{e_2} = \frac{R_3}{R_3 + \frac{1}{jC_3\omega}} = \frac{jR_3C_3\omega}{1 + jR_3C_3\omega}$$

1

+0,5(ROLE)

De même comme $V_D = V^+ = V^-$ (l'ALI idéal fonctionne en régime linéaire), un nouveau pont diviseur de tension fournit :

$$\frac{V_E}{V_D} = 1 + \frac{R_6}{R_5}$$

1

+0,5(ROLE)

Et un nouveau diviseur de tension à la sortie donne

$$\frac{s_2}{V_E} = \frac{\frac{1}{jC_4\omega}}{R_4 + \frac{1}{jC_4\omega}} = \frac{1}{1 + jR_4C_4\omega}$$

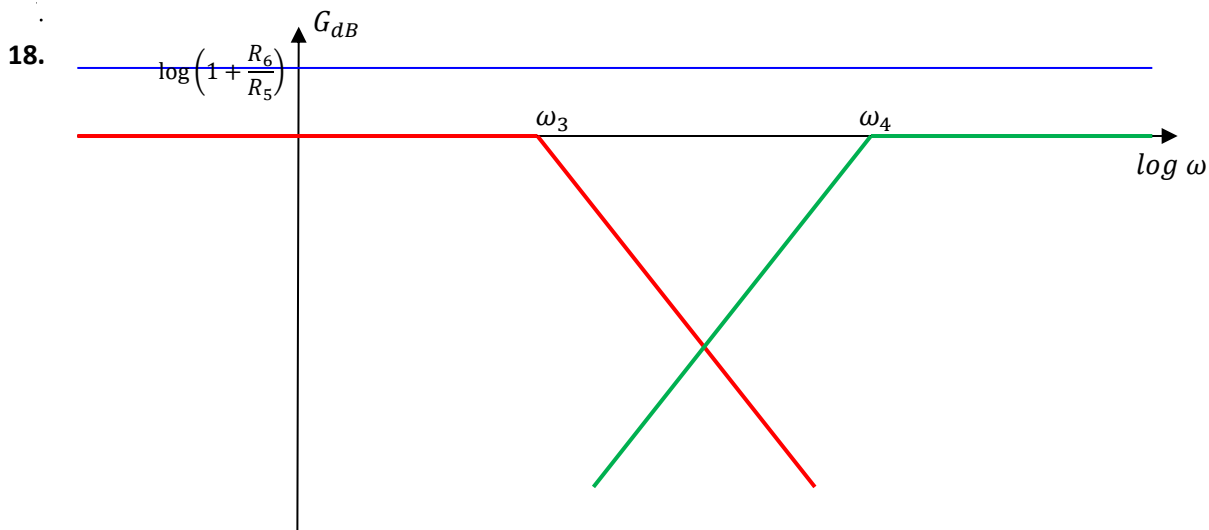
1
+0,5(ROLE)

La fonction de transfert complète est le produit des fonction de transfert d'un passe-haut, d'un amplificateur (non inverseur) et d'un passe-bas :

$$\underline{H}_2 = \frac{jR_3C_3\omega}{1 + jR_3C_3\omega} \times \left(1 + \frac{R_6}{R_5}\right) \times \frac{1}{1 + jR_4C_4\omega}$$

1

On a donc le comportement d'un passe bande, résultat du produit entre une passe-bas, une amplification et un passe-haut.



2

19. La fréquence propre du passe-bas est $f_4 = \frac{1}{2\pi R_4C_4} \simeq 150 \text{ Hz}$.

0,5

Celle du passe-haut est $f_3 = \frac{1}{2\pi R_3C_3} \simeq 0,5 \text{ Hz}$.

0,5

Bien que les fréquences propres ne soient pas strictement égales aux fréquences de coupure, la bande passante est de l'ordre de celle attendue pour ce filtre.

0,5

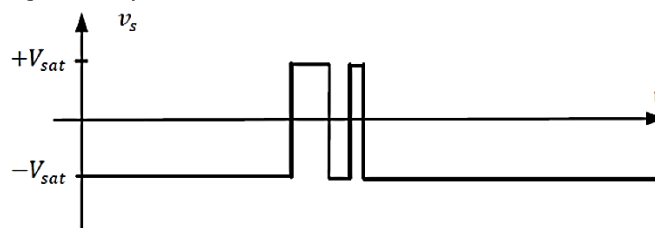
20. Le second avantage est que ce filtre permet une amplification des signaux dans la bande passante.

0,5

21. Le dispositif est un comparateur simple : si $V^+ > V^-$ alors $v_s = +V_{\text{sat}}$ et si $V^+ < V^-$, alors $V_s = -V_{\text{sat}}$.

0,5+0,5

On va donc avoir un signal du type :



2PTS

FIGURE 3 –

On a deux passages en saturation haute le montage n'est donc pas adapté.

1PT

22. On a une rétroaction sur l'entrée non-inverseuse du montage. Celui-ci est instable.

0,5

23. Supposons la sortie en saturation haute $V_s = +V_{\text{sat}}$.

La loi de nœuds en terme de potentiels (ALI idéal donc pas de courants de polarisation) permet d'écrire :

$$\frac{e_4 - V^+}{R_7} = \frac{V^+ - s_4}{R_8} \quad \text{soit} \quad V^+ = \frac{R_8 e_4 + R_7 s_4}{R_7 + R_8}$$

1

Or $V^+ > V^- = V_0$. On en déduit

$$e_4 > U_1 = \left(1 + \frac{R_7}{R_8}\right) V_0 - \frac{R_7}{R_8} V_{\text{sat}}$$

1

24. Supposons la sortie en saturation basse $V_s = -V_{\text{sat}}$

Alors

$$V^+ = \frac{R_8 e_4 + R_7 s_4}{R_7 + R_8} < V^- = V_0 \Rightarrow e_4 < U_2 = \left(1 + \frac{R_7}{R_8}\right) V_0 + \frac{R_7}{R_8} V_{\text{sat}}$$

1+1

25. Pour que la sortie bascule de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$, il faut que e_4 atteigne U_1 par valeurs décroissantes avec

$$U_1 = \left(1 + \frac{R_7}{R_8}\right) V_0 - \frac{R_7}{R_8} V_{\text{sat}}$$

0,5

De même, pour que la sortie bascule de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$, il faut que e_4 atteigne U_2 par valeurs croissantes.

0,5

26. Pour avoir $U_1 > 0$, il faut nécessairement

$$\left(1 + \frac{R_8}{R_7}\right) V_0 > V_{\text{sat}}$$

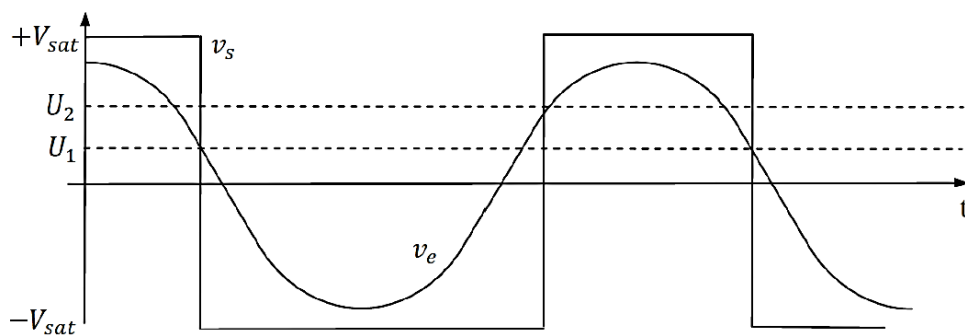
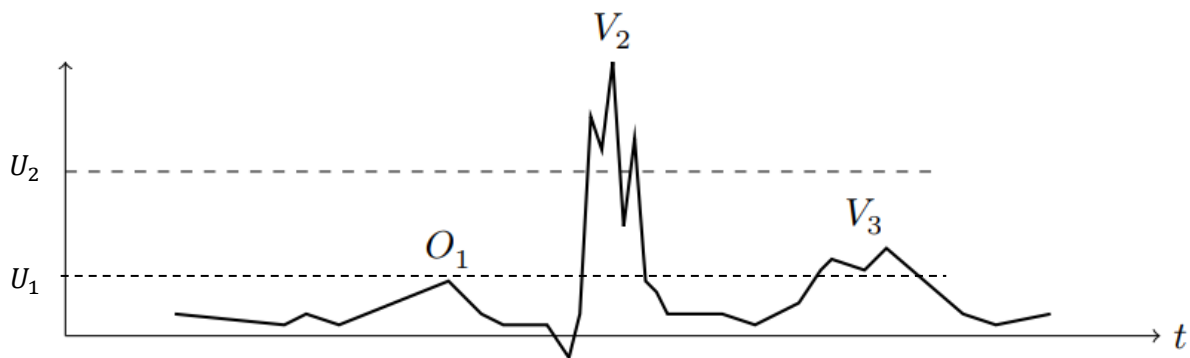
1PT**2PTS**

FIGURE 4 –

27. c'est donc un comparateur à hystérésis.

1PT

28. Pour la mesure il faut $U_2 \in [V_3; V_2]$ et $0_1 < U_1 < V_3$.

1PT**+1**

On n'a pas de problèmes de rebasculement lors d'un battement.

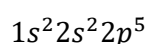
1PT

29. Ce dispositif peut être utilisé en milieu médical. Toutefois, il faut faire attention aux perturbations électriques dues aux autres appareils électriques.

1PT

C. AUTOUR DU FLUOR (D'APRES CCP PSI 2009) (21PTS)

30. On peut écrire :

**1pt**

31. Le fluor possède donc 7 électrons de valence (ceux des orbitales de plus grand nombre quantique principal et des orbitales en cours de remplissage).

1

32. le nombre quantique principal maximal de la configuration du fluor est $n = 2$ donc le fluor est sur la deuxième ligne. Il manque un électron au fluor pour atteindre la configuration d'un gaz rare (règle de l'octet), il se situe donc dans l'avant dernière colonne, soit la 17ème.

1

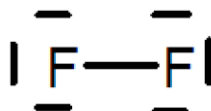
33. Le fluor apparait à la famille des halogènes (comme le chlore, le brome, l'iode et l'astate). Les halogènes forment préférentiellement des ions X^- . Ils ont donc tendance à gagner facilement un électron : ce sont de bons oxydants.

0,5+
0,5

34. les gaz rares 18èmes colonnes, les alcalins 1ère colonne (réaction violente), les alcalino-terreux 2ème colonne (forment des cations à deux charges +) ou encore les métaux de transitions (ne respecte pas l'octet) ...

0,5
0,5

35. le difluor comporte 14 électrons de valence donc on doit représenter 7 doublets, en respectant la règle de l'octet :



1pt

36. la molécule F_2 est de type AX1 : sa géométrie est linéaire.

1pt

37. La liaison reliant les deux atomes de fluor est une liaison covalente dont l'énergie est de l'ordre de quelques 10eV (soit qq $100\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)

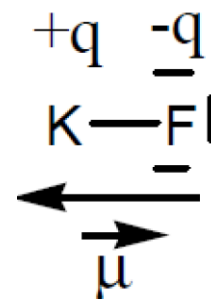
0,5+0,5

38. la configuration électronique du potassium est :

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1$$

Donc un seul électron de valence.

Pour la molécule KF, il faut placer 8 électrons donc 4 doublets, d'où la formule de Lewis :



1pt

1pt

39. l'électronégativité de F est supérieure à celle de K donc il existe un moment dipolaire (voir ci-dessus)

$$\mu = |q_F| L_{K-F} = 2,85 \cdot 10^{-29} \text{C} \cdot \text{m} = 8,57 \text{D}$$

Accepté

$$\mu = |q_F| L_{K-F} = 3 \cdot 10^{-29} \text{C} \cdot \text{m} = 9 \text{D}$$

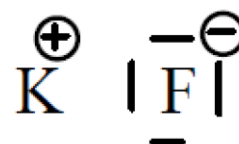
1pt
+0,5

40. On a :

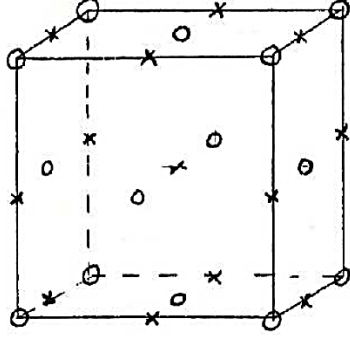
$$\delta = \frac{|q_F|}{e} = 83,8\%$$

Cela signifie que le fluor attire à lui environ 84% des charges de la liaison. La structure de KF est donc presque celle représentée ci-contre :

La liaison entre K et F est du type ionique, dont l'énergie est également à quelques dizaines d'eV



0,5
0,5
0,5
0,5

41. 	1pt +1pt
42. On a $K^+ : 12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$ par maille et $F^- : 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ par maille également. Aussi : $\rho = \frac{4(M_K + M_F)}{N_a a^3} \quad i.e. \quad a = \sqrt[3]{\frac{4(M_K + M_F)}{N_a \rho}}$ 43. La compacité est définie par : $C = \frac{4 \cdot \left(\frac{4}{3} \pi R_+^3 + \frac{4}{3} \pi R_-^3 \right)}{a^3}$ 44. La structure est moins compacte que la CFC (la plus compacte possible avec une compacité de 74%)	1pt+1 1pt 2pts +0,5 (Com)

FIN